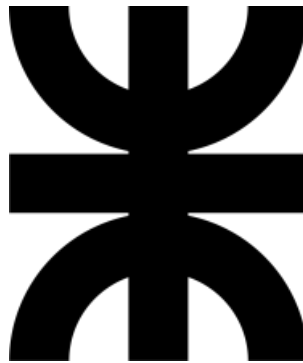


Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Córdoba

Ingeniería en Sistemas de Información

Ingeniería y Calidad de Software



Trabajo Práctico Nro. 3

Año: 2026

Docentes:

- Ing. Laura Covaro
- Ing. Cecilia Massano
- Ing. Constanza Garnero
- Adscripto: Ezequiel Izaguirre

Curso: 4K3

Grupo Nro: 5

Integrantes:

- Baravalle, Delfina - 400403
- Carrizo, Martin - 400562
- Coutsiars, Juan - 406128
- Cufre, Matias - 94898
- Gigena, Melina - 400089
- Martin Valentino, Camilo - 400312
- Maurino Medina, Gonzalo - 401062
- Mendiola, María Guadalupe - 401115
- Padilla, Tomás Lautaro - 94192
- Passon, Ezequías - 402046
- Peralta, Santino - 403430
- Rodriguez, Camila Belén - 400402
- San Felipe, Tomas - 95609
- Zapata, Catalina - 400247

Enunciado del Trabajo Práctico

Recircula tus prendas - Cuida el planeta

Glosario:

- Marketplaces: es un sitio de ventas por internet que conecta compradores y vendedores.
- Segunda selección: se denomina así a las prendas que tienen alguna falla, mancha u otro defecto menor.
- Pasarela de pago: es un servicio online para el cobro de transacciones con tarjetas de débito o crédito.

Descripción del Dominio

Un grupo de emprendedores preocupados por el alto impacto ambiental provocado por la industria textil quiere desarrollar una plataforma de moda circular y sustentable para comprar y revender prendas únicas. Los emprendedores apuestan a que existe un mercado para compradores de ropa usada, pero no saben si hay personas dispuestas a vender su ropa. A continuación, se transcribe parte de la entrevista realizada al experto en el dominio:

PO (Product Owner): Nos cuentan ¿cómo espera que funcione su idea?

ED (Experto del dominio): Bueno. Nuestra idea es que las personas puedan vender aquellas prendas que ya no usan y que están como nuevas o -incluso- aún con la etiqueta puesta. La plataforma funcionará como un Marketplaces en la cual los clientes podrán comprar prendas, aplicando filtros de búsqueda por distintas categorías (remeras, pantalones, camperas, etc.), marcas y estados (como nueva, nueva con etiqueta, segunda selección o segunda selección con etiqueta). Por otro lado, los vendedores eligen las prendas que desean vender y nos la envían a nosotros para que nos ocupemos de su comercialización. Nuestro proceso arranca desde la selección (donde elegimos la ropa a publicar bajo estrictos controles o la descartamos), fotografiado, publicación para su venta en nuestro ecommerce y, una vez que la prenda se vende, nosotros nos encargamos de la cobranza, de entregarla al cliente y, finalmente, del pago de la ganancia al vendedor. Nuestro modelo de negocio consiste en cobrar un % de comisión al vendedor según el precio de venta, por ejemplo: si el precio de venta es entre 1-\$1.000 cobramos un 50%, si es entre \$1.001 a \$5.000 cobramos un 45%, etc.

PO: ¡Buenísimo! Ahora, nos cuentan ¿cómo hago para vender mis prendas? ¿puedo vender cualquier cosa?

ED: Ok. Si, podés vender muchas categorías de prendas, que podrás enterarte en nuestra web. El vendedor debe llenar un formulario indicando la cantidad de prendas de cada categoría que nos van a enviar para seleccionar. Ah! pero para poder completarlo, primero debe registrarse en nuestro sitio web con su email y contraseña o con su cuenta de Google, y debe completar sus datos(nombre completo, DNI, y teléfono). Es importante que nos aseguremos de que el teléfono sea real para poder contactarlo. Luego, deberíamos pedirle que indique su domicilio completo (por si tenemos que retirar sus prendas o entregarle su compra) y que nos indiquen un CBU o alias para realizar la transferencia bancaria cuando se venda su prenda. Volviendo a cómo vender, nos tienen que indicar la cantidad de cada

categoría de prenda, una descripción de cada prenda a enviar (por ejemplo buzo rojo talla S) y opcionalmente una foto (de hasta 512kb), y, finalmente, la forma de envío: retirar en domicilio o llevarlo a un punto de recolección. Los puntos de recolección son distintas sucursales nuestras o comercios amigos que recolectan las bolsas de prendas. Tendremos muchos puntos en distintas ciudades del país, por ahora sólo 5 en Córdoba. Una vez elegida la forma de envío, deben confirmar el formulario de prendas a vender, y se enviará un mail al vendedor y a nosotros a modo de comprobante con el detalle de prendas. Es importante que sepan que sólo pueden enviar un mínimo de 10 prendas por cada vez que quieran vender.

PO: Clarísimo. ¿Cómo seleccionan las prendas? y ¿Cómo continúa el proceso?

ED: Primero, el Encargado de Logística se encargará de coordinar el retiro y el arribo de las bolsas con prendas para vender en nuestro Centro de Procesamiento, que es uno sólo aquí en Córdoba. Ahora sí, tenemos tres Analistas de Selección que se ocupan de revisar prenda por prenda para verificar que cumplen nuestras políticas de productos a vender. Ellos completarán la primera parte de una ficha básica del producto indicando categoría, marca, si está seleccionada o no. En caso de estar seleccionada, le debe asignar el estado (como nueva, nueva con etiqueta, segunda selección o segunda selección con etiqueta). Si es segunda selección, deben indicar un motivo para que el comprador se entere cuando mire el producto en el ecommerce, por ejemplo: “Tiene una pequeña mancha”. Independientemente, de si está seleccionada o no, a las prendas se les pega una etiqueta autoadhesiva con un código QR que tiene un código de producto único y permite identificar a la prenda. Las prendas que no queden seleccionadas son separadas para luego informarle el motivo de no selección y preguntarle al vendedor que desea hacer: retirar o donarla.

Una vez seleccionadas las prendas, son procesadas por 4 Analistas de Publicación que identifican cada prenda escaneando su código QR con un lector de QR, visualizan los datos cargados por el Analista de Selección, se ocupan de tomar las fotos (máximo 5 fotos, y cada una con un peso hasta 1Mb) y de completar el resto de la ficha del producto (nombre de la prenda, peso en kilogramos, precio sugerido y atributos dinámicos que describen características de la prenda según la categoría, por ejemplo: tipo de tela, color, talla, etc.) para ser publicados en el ecommerce. El precio sugerido se calcula en base a una lista de precios por categoría, marca, estacionalidad y estado de la prenda, e igualmente podrá editarlo.

Cuando la ficha de todas las prendas recibidas de un vendedor es completada, se genera la propuesta de venta y se notifica al vendedor por email que ya la tiene disponible en la plataforma. La propuesta detalla la fecha y cantidad de prendas, el listado de todas las prendas seleccionadas con su correspondiente nombre, categoría, estado, precio sugerido y la ganancia que obtendrá al venderse; y también el listado de todas las prendas que no quedaron seleccionadas. El vendedor debe ingresar a la plataforma y confirmar si desea vender todas las prendas seleccionadas, o no vender algunas o todas y, también, definir qué hacer con las prendas que quedaron no seleccionadas (si lo retira o dona). Cuando confirma, quedan las prendas seleccionadas listas para publicarse en el ecommerce, si hay prendas no seleccionadas y/o que decidió no vender, se le envía un email informando la donación o los pasos a seguir para retirarlas.

PO: ...y ahora: ¿cómo es el proceso de venta?

ED: Bueno, acá es muy parecido a cualquier ecommerce, el cliente accede a nuestra web, mira el catálogo de productos (con su nombre, precio y ficha de producto), realiza búsquedas por nombre o filtrar por categoría, estado de la prenda, marca y talle. Una vez elegida la prenda, debe registrarse o iniciar sesión para continuar con la compra, debe elegir la forma de entrega. Si elige entrega a domicilio, se calculará un costo de envío a través de una integración con un Servicio de Entregas Online que terceriza el servicio de logística. Si elige retiro en puntos de entrega, se listarán los domicilios de nuestras sucursales/comercios amigos para que elija uno y no tendrá costo. Finalmente, debe indicar el medio de pago (tarjetas de crédito o débito) para lo cual se utilizará como pasarela de pago MercadoPago. La comercialización online de las prendas y el envío a los clientes lo vamos a realizar con una plataforma de ecommerce llamada Tiendanube hasta que podamos validar el modelo de negocio y realizar un desarrollo personalizado. Al vendedor, se le envía un email notificando de la venta con el detalle y foto de la prenda vendida, el precio de venta y la ganancia obtenida.

PO: Entonces, para cerrar el proceso, sólo falta pagarle al vendedor: ¿Cómo se realiza?

ED: Claro. Es simple, a principio de mes, el Administrador realiza las liquidaciones y pago a cada vendedor por las ventas del mes anterior que no tuvieron devolución pasado los 14 días de ocurrida la venta. El administrativo consulta todas las prendas vendidas del mes y calcula la ganancia, descontando nuestra comisión, y realiza el pago al vendedor por transferencia bancaria, registrando la misma y enviando un email con el total pagado al vendedor y el detalle de las prendas liquidadas con su ganancia.

Todo el proceso de devolución de las prendas vendidas, del envío de las prendas no seleccionadas (a donar o retirar) y del pago a los vendedores lo realizaremos inicialmente a mano.

1. Identificación de los roles principales

Roles incluidos en el MVP

- **Vendedor:** persona que quiere vender prendas que ya no usa. Se registra en la plataforma, completa el formulario de selección indicando las prendas que va a enviar y, una vez procesadas, confirma la propuesta de venta decidiendo qué prendas vender y qué hacer con las no seleccionadas (retirar o donar).
- **Analista de Selección:** revisa prenda por prenda en el Centro de Procesamiento para verificar si cumple las políticas de productos a vender. Registra la ficha básica de la prenda (categoría, marca, si está seleccionada o no, estado y, si corresponde, el motivo de segunda selección o de no selección).
- **Analista de Publicación:** identifica cada prenda seleccionada escaneando su código QR, toma las fotos y completa el resto de la ficha del producto (nombre, peso, precio sugerido y atributos dinámicos), lo que permite generar la propuesta de venta.

Roles identificados pero fuera del alcance del MVP

- **Comprador (Cliente):** consulta el catálogo, filtra prendas y realiza compras. Queda fuera porque el mercado de compradores de ropa usada ya se considera validado; la hipótesis a probar está del lado del vendedor.
- **Encargado de Logística:** coordina el retiro y la llegada de las bolsas de prendas al Centro de Procesamiento. En esta etapa la logística se resuelve de forma manual.
- **Administrador:** realiza las liquidaciones y pagos mensuales a los vendedores. El dominio indica que inicialmente este proceso se hace a mano.

2. MVP

Hipótesis a validar

Los emprendedores ya consideran validado que existe un mercado de compradores de ropa usada. La incertidumbre está del lado de la oferta: no saben si hay personas dispuestas a vender su ropa. Por eso, el MVP se enfoca en el circuito del vendedor, desde que se registra hasta que confirma qué prendas quiere vender.

User Stories incluidas en el MVP

#	User Story	Rol
1	Registrar vendedor	Vendedor
2	Registrar formulario de selección de prendas	Vendedor
3	Registrar ficha básica de prenda	Analista de Selección
4	Completar ficha de producto	Analista de Publicación
5	Confirmar propuesta de venta	Vendedor

Justificación de la inclusión

Estas cinco US forman el recorrido mínimo que permite medir si hay personas dispuestas a vender. El vendedor se registra y declara las prendas que va a enviar. Los analistas procesan esas prendas y se genera la propuesta de venta. Finalmente, el vendedor confirma si vende o no. La confirmación de la propuesta es el punto donde se obtiene la evidencia para validar o refutar la hipótesis.

Excluido del MVP

User Stories excluidas:

Consultar productos / Consultar un producto / Comprar prendas / Registrar comprador: corresponden al lado del cliente, cuyo mercado ya está validado. Además, la comercialización se hará inicialmente con Tiendanube.

Registrar categoría de prenda: mientras las categorías sean pocas, pueden cargarse directamente. Tiene sentido como US en una versión posterior, cuando la cantidad de categorías crezca.

Aspectos que no son User Stories:

Sign in / registro con cuenta de Google y validación del teléfono: registrarse con mail y contraseña alcanza para probar la hipótesis. Se consideran fuera de alcance y quedan aclarados en la US Registrar vendedor.

Notificaciones por mail de seguimiento: no son necesarias para validar la hipótesis.

Logística (retiro y envío de prendas), donaciones, devoluciones y liquidación/pago a vendedores: el dominio indica que inicialmente se realizan de forma manual, por lo que no requieren software en esta etapa.

3. User Stories con sus tarjetas completas

US 1: Registrar vendedor

Como vendedor **quiero** registrarme en la plataforma con mi email y contraseña **para** poder ofrecer prendas a la venta.

Criterios de aceptación:

- Se debe registrar con email y contraseña.
- Se deben completar nombre completo, DNI y teléfono.
- Se debe indicar el domicilio completo.
- Se debe indicar un CBU o alias para recibir las transferencias.
- El email no puede estar registrado previamente.

Aclaración: el registro con cuenta de Google y la validación del teléfono quedan fuera del alcance del MVP.

Pruebas de usuario:

- Probar registrar un vendedor completando todos los datos requeridos (pasa).
- Probar registrar un vendedor con un email ya registrado (falla).
- Probar registrar un vendedor sin ingresar el DNI (falla).
- Probar registrar un vendedor sin indicar CBU o alias (falla).

Estimación: 3 SP

US 2: Registrar formulario de selección de prendas

Como vendedor **quiero** registrar el formulario con las prendas que voy a enviar **para** que sean evaluadas y puedan venderse.

Criterios de aceptación:

- Se debe indicar la cantidad de prendas por categoría.
- Se debe ingresar una descripción de cada prenda (por ejemplo, "buzo rojo talle S").
- Opcionalmente se puede cargar una foto por prenda, de hasta 512 KB.
- Se debe elegir la forma de envío: retiro en domicilio o entrega en un punto de recolección.
- Si se elige punto de recolección, se debe seleccionar uno de los puntos disponibles.
- Se deben enviar como mínimo 10 prendas por formulario.
- Al confirmar, se envía un mail al vendedor y a la empresa con el detalle de las prendas como comprobante.

Pruebas de usuario:

- Probar confirmar un formulario con 10 prendas, descripción de cada una y forma de envío seleccionada (pasa).
- Probar confirmar un formulario con 9 prendas (falla).
- Probar cargar una foto de 400 KB (pasa).
- Probar cargar una foto de 600 KB (falla).
- Probar confirmar un formulario sin elegir la forma de envío (falla).

- Probar confirmar un formulario eligiendo punto de recolección sin seleccionar un punto (falla).

Estimación: 5 SP (propuesta, revisar con el grupo)

US 3: Registrar ficha básica de prenda

Como analista de selección **quiero** registrar la evaluación de una prenda **para** dejar constancia de si cumple o no con las políticas de productos a vender.

Criterios de aceptación:

- Se debe indicar la categoría y la marca de la prenda, y si está seleccionada o no.
- Si la prenda es seleccionada, se le debe asignar un estado: nueva, nueva con etiqueta, segunda selección o segunda selección con etiqueta.
- Si el estado es segunda selección o segunda selección con etiqueta, se debe ingresar el motivo.
- Si la prenda no es seleccionada, se debe ingresar el motivo de no selección para informarlo al vendedor.
- La prenda debe quedar identificada mediante un código de producto único asociado a un código QR.

Pruebas de usuario:

- Probar registrar una prenda seleccionada con estado "nueva con etiqueta" (pasa).
- Probar registrar una prenda con estado "segunda selección" ingresando el motivo (pasa).
- Probar registrar una prenda con estado "segunda selección" sin ingresar el motivo (falla).
- Probar registrar una prenda no seleccionada sin ingresar el motivo de no selección (falla).
- Probar registrar una prenda seleccionada sin asignarle estado (falla).

Estimación: 5 SP

US 4: Completar ficha de producto

Como analista de publicación **quiero** completar los campos de la ficha del producto **para** generar la propuesta de venta.

Criterios de aceptación:

- La prenda debe haber sido seleccionada previamente.
- Se debe acceder a la prenda escaneando su código QR, visualizando los datos cargados anteriormente.
- Se pueden cargar hasta 5 fotos por prenda, de hasta 1 MB cada una.
- Se deben completar nombre de la prenda, peso en kilogramos, precio sugerido y atributos dinámicos según la categoría (tipo de tela, color, talle, etc.).
- El sistema debe calcular el precio sugerido en base a la lista de precios por categoría, marca, estacionalidad y estado.

- El precio sugerido debe poder editarse.

Pruebas de usuario:

- Probar acceder a los datos de una prenda seleccionada escaneando su código QR (pasa).
- Probar completar la ficha cargando 5 fotos de menos de 1 MB cada una (pasa).
- Probar completar la ficha cargando 6 fotos (falla).
- Probar completar la ficha cargando una foto de más de 1 MB (falla).
- Probar completar la ficha sin ingresar el peso de la prenda (falla).
- Probar completar la ficha modificando el precio sugerido (pasa).
- Probar completar la ficha sin modificar el precio sugerido (pasa).

Estimación: 8 SP

US 5: Confirmar propuesta de venta

Como vendedor **quiero** confirmar la propuesta de venta **para** decidir cuáles prendas vender.

Criterios de aceptación:

- La propuesta debe detallar la fecha y la cantidad de prendas.
- Se debe detallar el listado de prendas seleccionadas con nombre, categoría, estado, precio sugerido y ganancia.
- Se debe detallar el listado de prendas no seleccionadas.
- Por cada prenda seleccionada se debe indicar si se vende o no.
- Por cada prenda no seleccionada o que no se vende, se debe indicar si se dona o se retira.
- Al confirmar, el sistema debe enviar un mail con la confirmación de la donación y/o los pasos a seguir para retirar las prendas.

Pruebas de usuario:

- Probar confirmar la venta de todas las prendas seleccionadas (pasa).
- Probar confirmar la propuesta eligiendo no vender algunas prendas e indicando que se retiran (pasa).
- Probar confirmar la propuesta sin definir qué hacer con una prenda no seleccionada (falla).
- Probar confirmar la propuesta eligiendo donar las prendas no seleccionadas (pasa).

Estimación: 3 SP

4. User Story canónica

US: Registrar categoría de prenda

Como analista de selección **quiero** registrar una categoría de prenda **para** poder clasificar las prendas que se evalúan.

Criterios de aceptación:

- Se debe ingresar el nombre de la categoría.
- No se puede registrar una categoría con un nombre ya existente.

Pruebas de usuario:

- Probar registrar una categoría con un nombre nuevo (pasa).
- Probar registrar una categoría con un nombre ya existente (falla).

Estimación: 1 SP

Justificación

Se eligió como canónica porque es la US más sencilla del producto: tiene baja complejidad, poco esfuerzo y casi ninguna incertidumbre, ya que todas sus preguntas pueden responderse. Por eso se le asigna 1 story point y funciona como unidad de medida para comparar el resto. La canónica no necesariamente tiene que formar parte del MVP; en este caso pertenece al producto en general, y queda fuera del MVP porque mientras las categorías sean pocas pueden cargarse directamente.

5. User Stories estimadas

Las estimaciones se realizaron con Poker Planning, usando la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13...) y comparando cada US contra la canónica. Los story points representan el peso de la historia, que combina complejidad, esfuerzo e incertidumbre. No se usan promedios ni valores fuera de la serie.

User Story	SP	Justificación
Registrar categoría de prenda (canónica)	1	Unidad de medida: un solo dato y una validación.
Registrar vendedor	3	Más datos y validaciones que la canónica, pero sin lógica compleja (Google y validación de teléfono quedan fuera).
Confirmar propuesta de venta	3	Muestra información ya generada y registra decisiones por prenda, más el envío de un mail.
Registrar formulario de selección de prendas	5	Carga de varias prendas, fotos con validación de tamaño, forma de envío, mínimo de prendas y envío de mail.
Registrar ficha básica de prenda	5	Validaciones condicionales según selección y estado, y generación del código QR.
Completar ficha de producto	8	La más compleja: escaneo de QR, almacenamiento de hasta 5 fotos, atributos dinámicos por categoría y cálculo del precio sugerido.

Total del MVP: 24 SP